

SENAC – UNIDADE TITO

Docente: Diego Rodrigues Joaquim

CURSO TÉCNICO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Senac

SENAC – UNIDADE TITO

UC 6

GRUPO COMPOSTO:

CLAUDINE

OSCAR

HEITOR

JOÃO PAULO

ANÁLISE OPERACIONAL SPTRANS

Sambaíba – Zona Norte | Queries SQL e respostas

Base: sptrans_uc6.sql

1. Objetivo da análise

Avaliar viagens, atrasos e pontualidade da operação.

Identificar horários, sentidos, linhas e veículos com pior desempenho.

Relacionar os resultados à estrutura de linhas e frota.

Apresentar cada query com sua finalidade e principal resposta.

1. Objetivo da análise

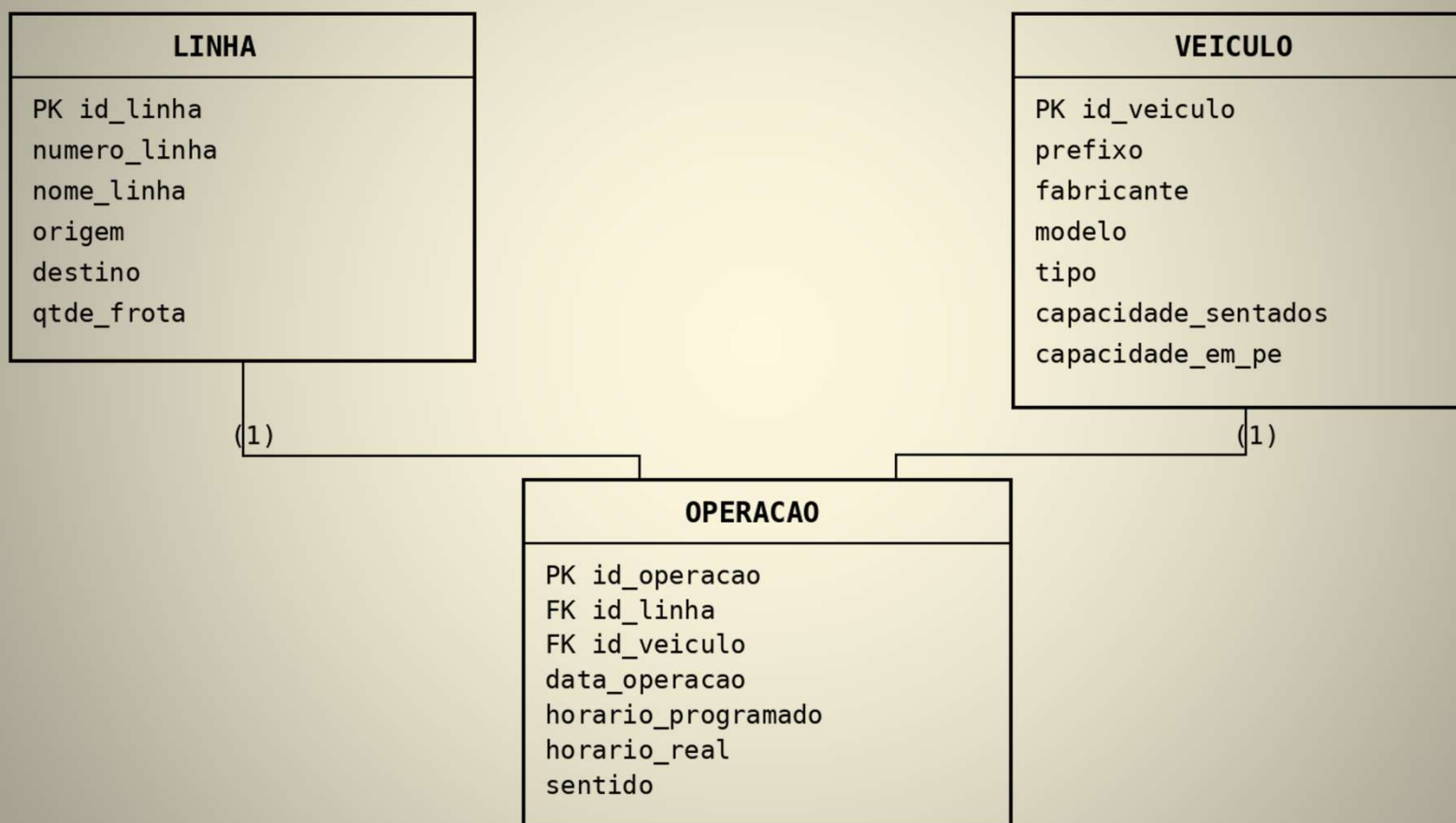
Avaliar viagens, atrasos e pontualidade da operação.

Identificar horários, sentidos, linhas e veículos com pior desempenho.

Relacionar os resultados à estrutura de linhas e frota.

Apresentar cada query com sua finalidade e principal resposta.

Modelagem do banco de dados – Diagrama MER



2. Estrutura da base de dados



O arquivo cria três tabelas relacionadas por chaves estrangeiras

LINHA: número, nome, origem, destino e quantidade de frota.

VEICULO: prefixo, fabricante, modelo, tipo e capacidade.

OPERACAO: linha, veículo, data, horário programado, horário real e sentido.

Relacionamentos: operação → linha e operação → veículo.

```
CREATE TABLE operacao (  
    id_operacao INT PRIMARY  
        KEY,  
    id_linha INT NOT NULL,  
    id_veiculo INT NOT NULL,  
    data_operacao DATE,  
    horario_programado TIME,  
    horario_real TIME,  
    sentido  
    ENUM('ida','volta')  
);
```

3. Visão geral da base

Contagens obtidas diretamente dos INSERTs do arquivo

30

linhas

217

veículos

1950

viagens registradas

1936

viagens com real > programado

O SQL contém 30 linhas cadastradas e 217 veículos.

Ao contar as tuplas de INSERT em operacao, são 1.950 registros.

O comentário do arquivo menciona 1.680 e também 1.860 viagens; o conteúdo efetivamente inserido soma 1.950.

Essa diferença deve ser apresentada como observação de consistência da base.

4. Query 1 – Quais viagens atrasaram?

Filtra viagens em que o horário real é maior que o programado

```
SELECT ...  
FROM operacao o  
JOIN linha l ON o.id_linha =  
                l.id_linha  
WHERE o.horario_real >  
       o.horario_programado  
ORDER BY o.data_operacao,  
         o.id_linha, o.id_veiculo  
LIMIT 15;
```

Resultado: 15 primeiras viagens atrasadas são exibidas pela query.

No conjunto completo, 1936 de 1950 registros têm horário real maior que o programado.

Exemplo do arquivo: a linha 971C-10 apresenta viagens com 2, 5, 10 e 12 minutos de diferença.

Objetivo: localizar ocorrências concretas de atraso.

5. Query 2 – Média de atraso por linha

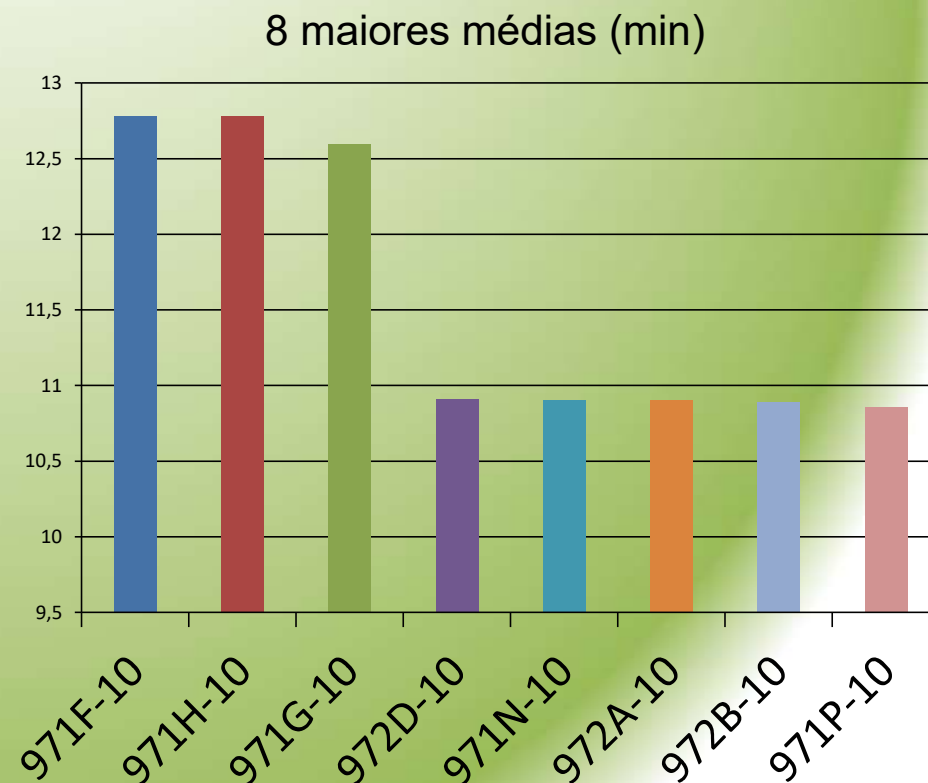
Ordena as linhas pela média calculada em TIMESTAMPDIFF

1º: 971F-10 – 12.78 min.

2º: 971H-10 – 12.78 min.

3º: 971G-10 – 12.59 min.

A query inclui todos os valores de diferença de horário, inclusive diferenças negativas geradas pela representação de horários após meia-noite.



6. Query 3 – Programado x Real

Mede o impacto do horário real em relação ao programado

```
SELECT id_linha,  
       horario_programado,  
       horario_real,  
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE,  
                     horario_programado,  
                     horario_real) AS atraso  
FROM operacao;
```

A consulta permite comparar cada viagem individualmente.

A diferença é expressa em minutos.

Exemplo: 05:00 → 05:15 representa 15 minutos de diferença.

A mesma regra também evidencia casos em que o horário real ficou antes do programado.

7. Query 4 – Horários críticos de atraso

Conta quantos atrasos aparecem em cada hora programada

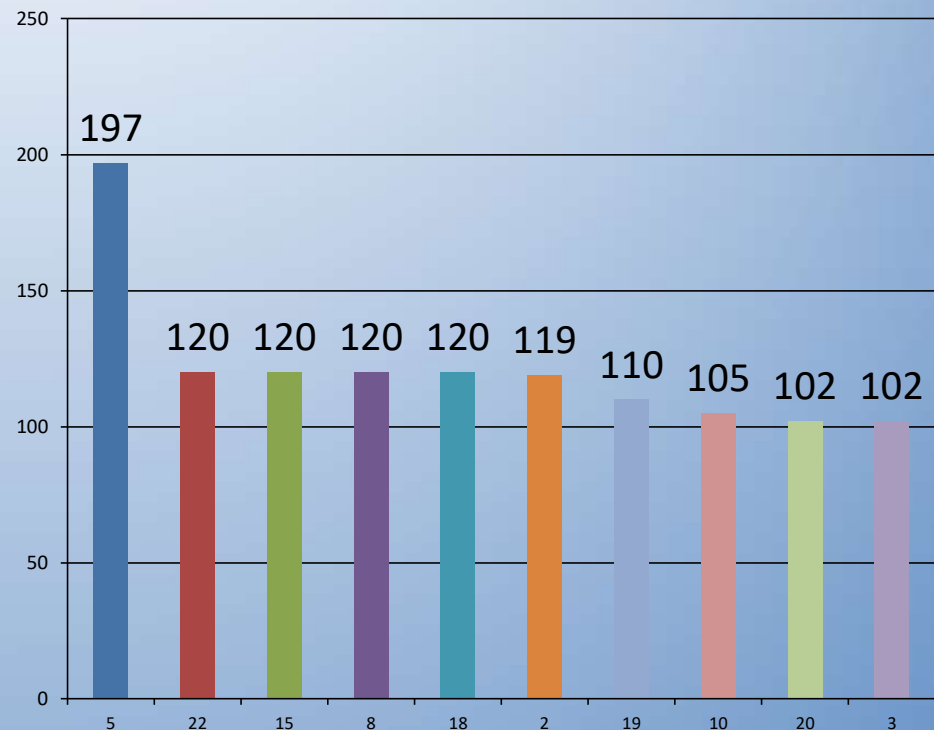
Horário líder: 05h, com 197 ocorrências.

Depois: 22h (120) e 15h (120).

O pico de 05h aparece como o maior volume na consulta.

A query é útil para direcionar análise de horários críticos.

Top 10 horas com atrasos

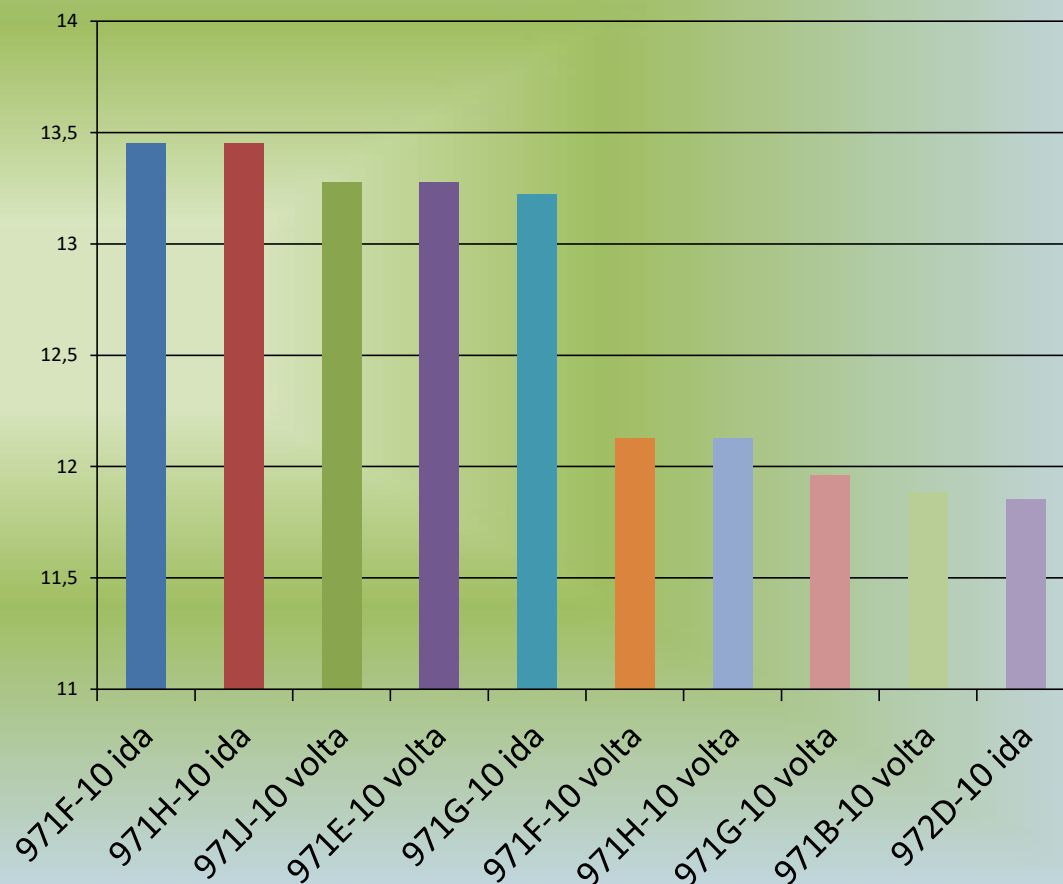


8. Query 5 – Sentido com pior desempenho



Compara ida e volta por linha

Top 10 combinações linha/sentido



Maior média: 971F-10 – ida: 13.45 min.

2ª maior: 971H-10 – ida: 13.45 min.

A consulta usa JOIN com linha para exibir o nome da linha.

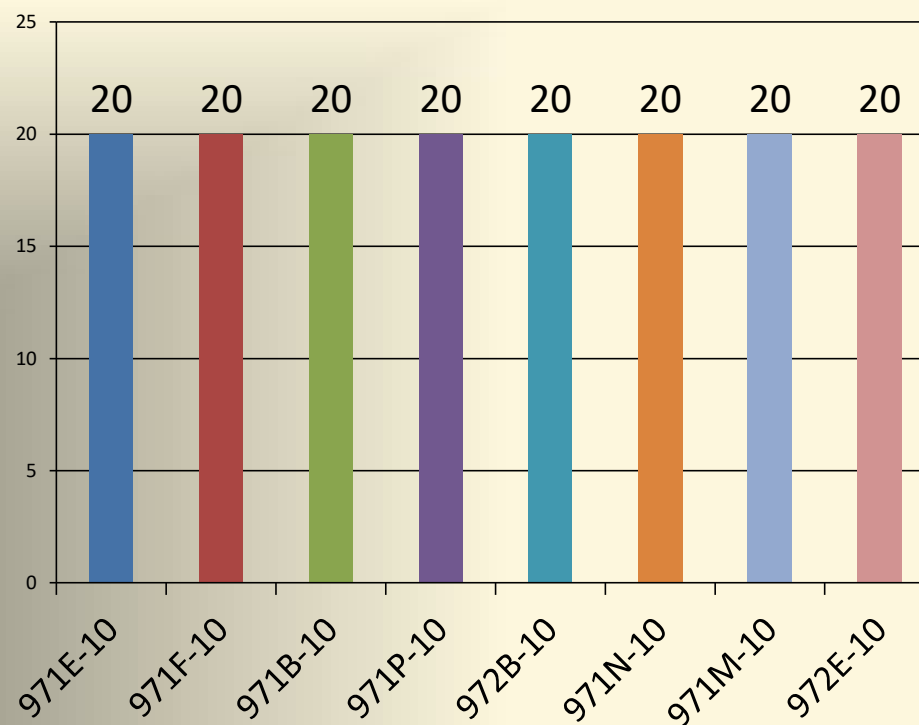
A análise mostra que o sentido pode alterar o desempenho dentro da mesma linha.

9. Query 6 – Atraso máximo por linha

Identifica o maior atraso calculado para cada linha



Maiores atrasos máximos



Maior atraso máximo encontrado: 20 min na linha 971E-10.

A query usa `MAX(TIMESTAMPDIFF(...))` por `id_linha`.

Esse indicador destaca ocorrências extremas, diferente da média.

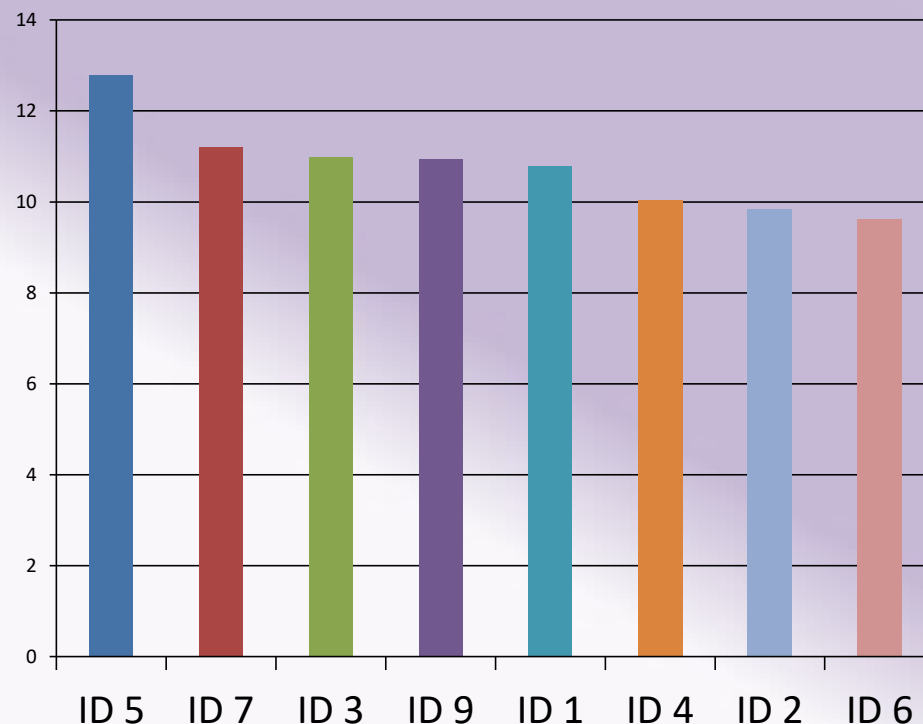
É útil para investigar casos pontuais de forte desvio.

10. Query 7 – Distribuição de atrasos por veículo



Busca veículos com maior média de diferença de horário

Top 8 veículos por média



Veículo ID 5 apresenta 12.79 min de média.

Em seguida: ID 7 (11.20 min) e ID 3 (10.98 min).

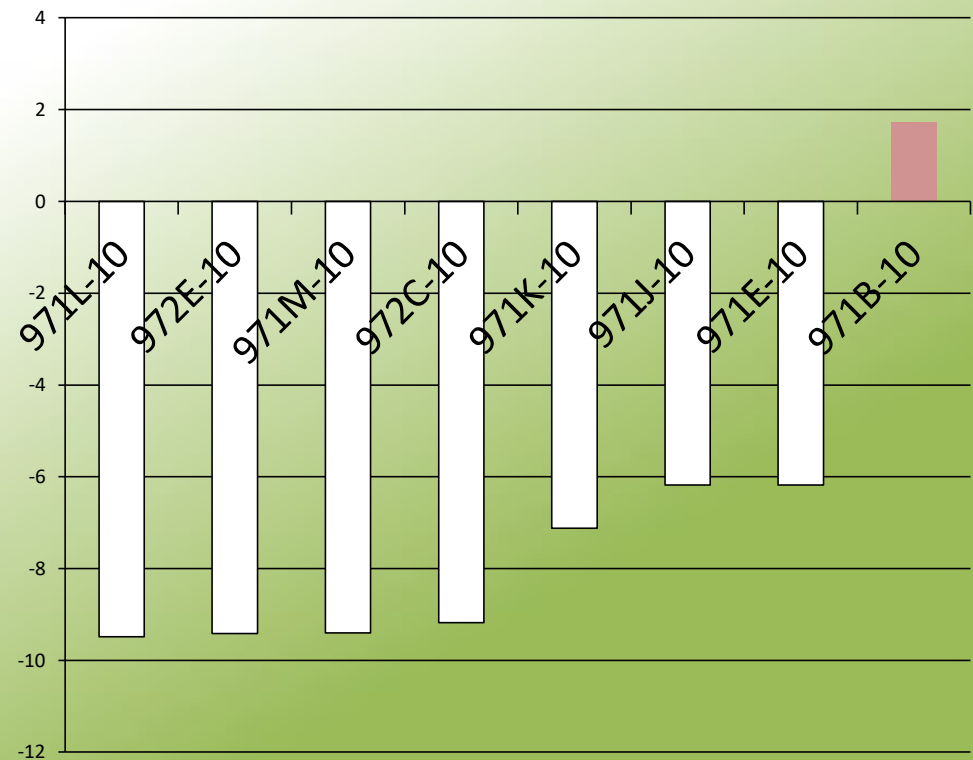
A consulta pode apontar veículos que merecem investigação operacional.

A média é calculada sobre os registros presentes em operacao para cada veículo.

11. Query 8 – Ranking de linhas mais pontuais

Ordena pela menor média de diferença de horário

Menores médias calculadas



1º no ranking: 971L-10 – -9.49 min.

2º: 972E-10 – -9.42 min.

3º: 971M-10 – -9.40 min.

Importante: valores negativos aparecem por causa da comparação direta entre campos TIME quando há passagem de 23h para 00h.

12. Query 9 – Ida x Volta



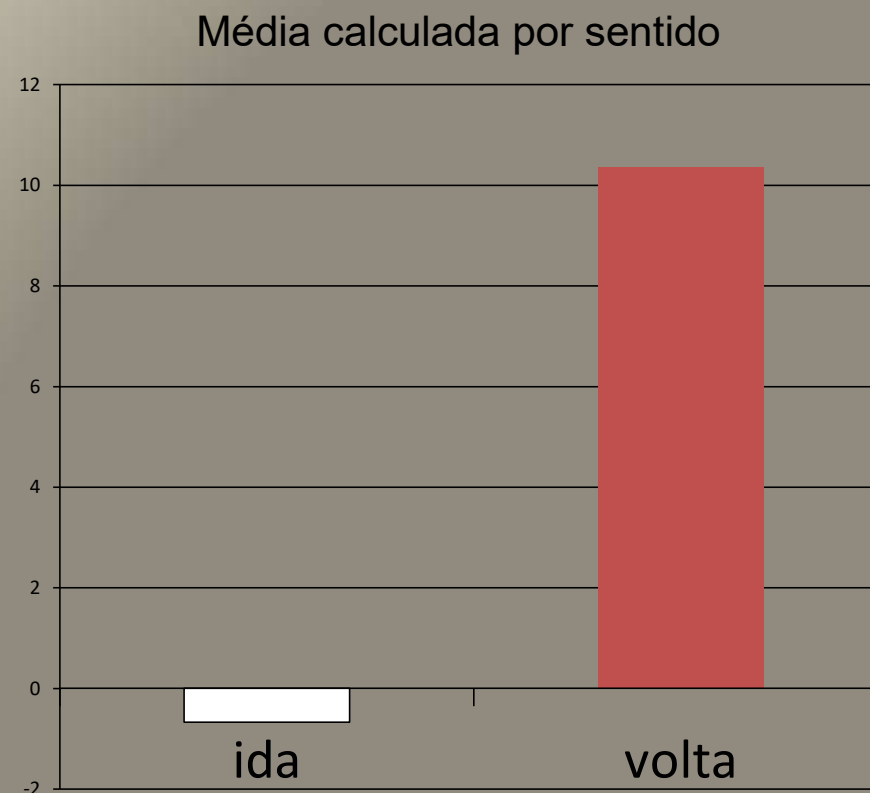
Compara a média de diferença de horário por sentido

Ida: -0.67 min.

Volta: 10.36 min.

Na execução baseada no arquivo, a volta apresenta média calculada superior à ida.

O resultado deve ser interpretado com a mesma ressalva dos horários que atravessam a meia-noite.



13. Query 10 – Média por tipo de veículo

Relaciona operação e cadastro de veículos

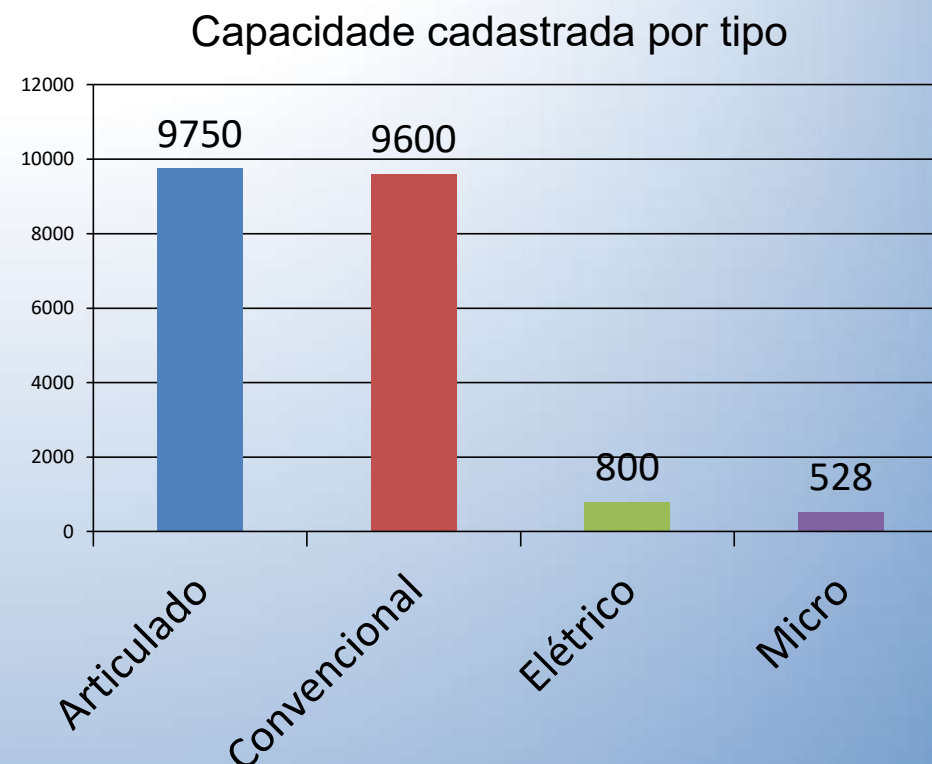


Resultado no conjunto operacional: Convencional – 4.85 min.

A query faz JOIN entre operacao e veiculo pelo id_veiculo.

No arquivo, os registros de operação utilizam os primeiros veículos cadastrados, classificados como Convencional.

Por isso, tipos como Articulado, Micro e Elétrico não aparecem nessa média da operação, apesar de existirem no cadastro.



14. Os dados utilizados:

Os dados utilizados no projeto são provenientes de fontes oficiais:

Bases públicas da SPTrans – Api SPTrans (GTFS e API OLHO VIVO) - download dia 28/07/26 última atualização as 11h39;

Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo.

Terminal	id_linha	Linha	Veículos	Viagens/ turno	Total/ dia
 Santana	1	971C-10	7	3	63
	2	971D-10	6	3	54
	3	971M-10	8	3	72
	4	971R-10	9	3	81
	5	174M-10	6	3	54
	6	175T-10	7	3	63
	7	178L-10	8	3	72
	8	271M-10	7	3	63
	9	1726-10	6	3	54
	10	1731-10	6	3	54
Tucuruvi	11	971A-10	7	3	63
	12	971B-10	8	3	72
	13	971E-10	8	3	72
	14	971F-10	7	3	63
	15	971G-10	6	3	54
	16	971H-10	7	3	63
	17	971J-10	8	3	72
	18	971K-10	9	3	81
	19	972K-10	7	3	63
	20	972E-10	8	3	72
Jaçanã	21	971L-10	8	3	72
	22	971M-10	8	3	72
	23	971N-10	7	3	63
	24	971P-10	7	3	63
	25	973K-10	7	3	63
Casa Verde	26	972A-10	7	3	63
	27	972B-10	7	3	63
	28	972C-10	8	3	72
	29	972D-10	6	3	54
	30	972F-10	7	3	63
TOTAIS	30	-	217	-	1830

15. Síntese dos resultados

O que as queries permitem concluir a partir do arquivo

A base permite analisar pontualidade por linha, horário, sentido e veículo.

Os maiores volumes de atrasos concentram-se em horários específicos, com destaque para 05h na consulta de frequência.

A query de ocorrências identifica 1936 registros com real > programado.

As queries 2, 8 e 9 precisam de cautela por causa do tratamento de horários que cruzam a meia-noite.

16. Conclusão

Da query SQL para a decisão operacional

As consultas transformam registros de operação em indicadores de desempenho.

A análise permite localizar gargalos e priorizar linhas, horários e veículos para investigação.

Cabe ressaltar que a Sptrans não possui uma unificação e padronização de dados entre as companhias de ônibus, dificultando, dessa forma, a qualidade, a transparência e a devida análise sobre o custo operacional e custo financeiro!

Foram encaminhados e-mails junto à mesma e a Sambaiba, porém não houve retorno sobre o tema .

Diante disso, a base de dados foi copulada sobre a região norte visando uma amostragem técnica (parcialmente via site Sptrans e WEB) e operacional sobre o tema(Visita Terminal Santana).